МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 2

# Анатомия Value Chain, TRL и Глобальные цепочки создания стоимости (GVC)

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

**Карта местности:** откуда берутся денежные потоки, которые мы дисконтировали в Лекции 1, и почему маржа распределяется по звеньям неравномерно.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

## Связь с Лекцией 1 и роль в курсе

Лекция 1 дала **"приборную панель"**: DCF (Discounted Cash Flow – метод дисконтированных денежных потоков), NPV (Net Present Value – чистая приведенная стоимость), метрики ресурсоемкости.

Лекция 2 **отвечает на вопрос**: в каком звене и почему возникает маржа, которую мы закладываем в выручку DCF-модели.

**Мост вперед:** Лекция 3 (опционы на расширение/остановку R&D-проекта), Лекция 4 (логистика и TCO – Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения), Лекция 11 (геополитика GVC).

Часто считают выручку в DCF "данной свыше". На деле выручка и маржа – функция позиции фирмы в цепочке стоимости. Без Лекции 2 DCF-модель Спринта 1 – "черный ящик".

## Добавленная стоимость: два способа посчитать

**Производственный метод** (через затраты):

Этот метод показывает, как создается добавленная стоимость. Мы берем общий объем производства и убираем то, что было создано другими компаниями:

$$VA = \text{Выручка} - IC$$

$IC$ – промежуточное потребление ($Intermediate\ Consumption$):стоимость покупного сырья, компонентов, энергии и внешних услуг, "съеденных" в производстве.

**Распределительный метод** (по доходам):

Этот метод показывает, как распределяется созданная добавленная стоимость между участниками процесса и государством:

$$VA = \text{ФОТ} + \text{Амортизация} + \text{Прибыль} + \text{Чистые налоги}$$

ФОТ (Фонд оплаты труда) – доход работников (включая страховые взносы). Это плата за труд.

Прибыль – доход собственников бизнеса. Плата за капитал и предпринимательский риск.

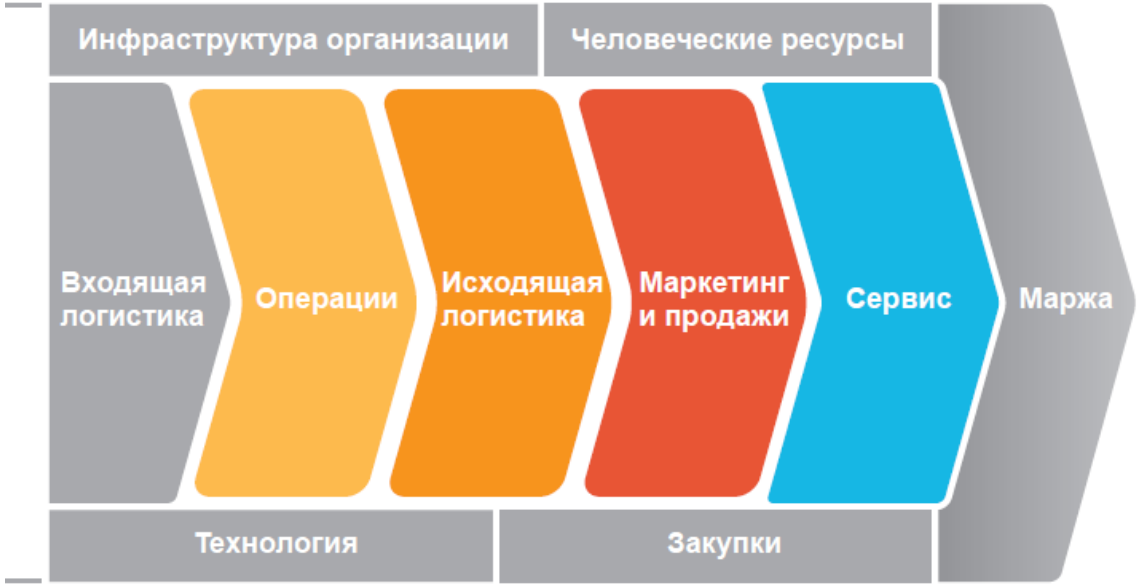
Амортизация – часть стоимости основных средств, перенесенная на продукт. Это фонд для восстановления изношенного оборудования и зданий.

Чистые налоги – налоги на производство и продукты минус субсидии. Доля государства.

**VA ≠ прибыль**. VA включает зарплату и амортизацию – прибыль лишь часть VA.

**VA ≠ маржа**. Маржа – относительный показатель; VA – абсолютный. Сумма VA всех фирм отрасли ≈ вклад в ВВП (Value Added – именно из него складывается GDP, валовой внутренний продукт).

# Цепочка ценности Портера (1985)




Фирма = последовательность действий, каждая должна добавлять ценности больше, чем стоит.

Вся деятельность организации делится на две ключевые группы, на стыке которых формируется маржа (разница между ценностью продукта для клиента и затратами на его создание).

**Первичная деятельность (Primary Activities).** Бизнес-процессы, напрямую связанные с физическим созданием, продажей, доставкой и обслуживанием продукта.

***Входящая логистика.*** Прием, хранение и распределение сырья внутри компании. Взаимодействие со сторонними поставщиками.

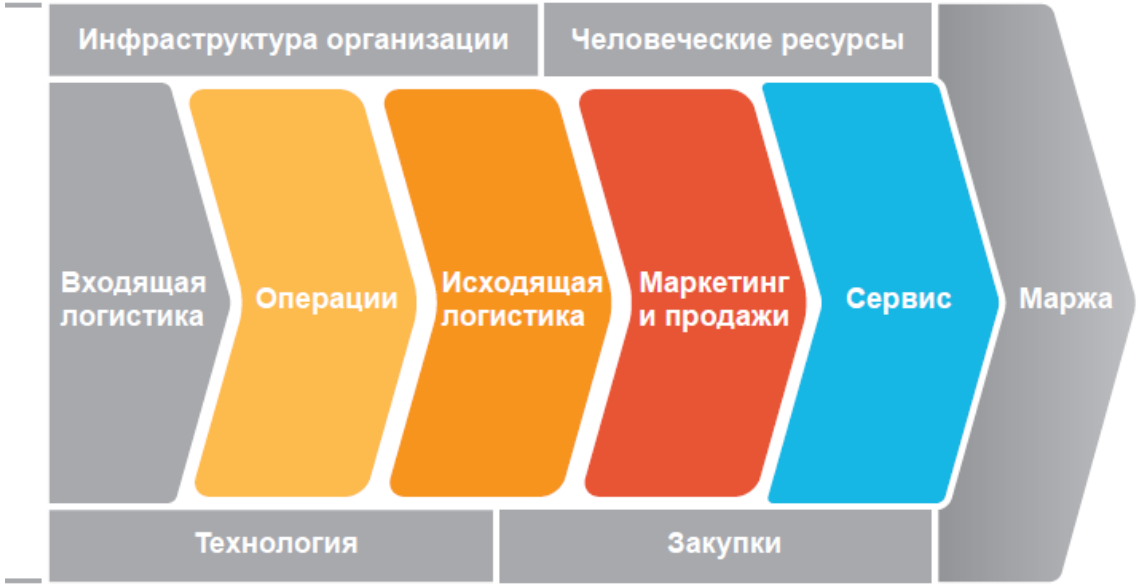
***Операции (Производство).*** Непосредственная трансформация сырья и компонентов в готовый продукт. Сборка, упаковка, маркировка и контроль качества.

***Исходящая логистика.*** Хранение готовой продукции на складах и управление заказами. Доставка товаров оптовым покупателям, дистрибьюторам или конечным клиентам.

***Маркетинг и продажи.*** Определение целевой аудитории, ценообразование и продвижение (реклама, PR). Выбор каналов дистрибуции и стимулирование сбыта.

***Сервис (Обслуживание).*** Постпродажная поддержка клиентов. Установка оборудования, гарантийный ремонт, обучение пользователей и обработка жалоб.

## Цепочка ценности Портера (1985)




**Поддерживающая деятельность (Support Activities).** Процессы, которые обеспечивают стабильную работу первичных звеньев и повышают их эффективность.

***Инфраструктура компании.*** Общее руководство, юридическая служба, бухгалтерия и финансовый отдел. Стратегическое планирование и корпоративная культура.

***Управление человеческими ресурсами (HR).*** Найм персонала, мотивация, обучение и развитие сотрудников. Разработка систем KPI и удержание ключевых талантов.

***Технологическое развитие.*** Разработка новых продуктов (R&D), внедрение IT-систем и автоматизация. Модернизация производственного оборудования и ПО.

***Закупки.*** Поиск поставщиков и заключение контрактов. Приобретение оборудования, офисной техники, аренды и расходных материалов

# Цепочка ценности Портера (1985)

**Зачем компании анализировать цепочку ценности?**

Модель применяется для решения трех основных стратегических задач:

1. ***Оптимизация издержек.*** Помогает увидеть, на каком именно этапе компания тратит слишком много ресурсов, и найти пути снижения затрат (например, автоматизировать склад или сменить подрядчика в логистике).
2. ***Усиление дифференциации.*** Позволяет понять, как добавить продукту уникальную ценность, за которую клиент готов платить больше (например, улучшить сервисное обслуживание или сделать упаковку более удобной).
3. ***Принятие решений об аутсорсинге.*** Помогает определить непрофильные процессы, которые выгоднее передать внешним исполнителям, чтобы сфокусироваться на ключевых компетенциях.

## Маржа: создание ценности ≠ захват ценности

**Валовая маржа (Gross Margin).** Показывает, какой процент выручки остается у компании после покрытия прямых производственных расходов (COGS). Она отражает эффективность самого продукта и ценообразования.

$$Gross\ Margin = (\text{Выручка} - COGS) / \text{Выручка} \times 100\%$$

COGS (Себестоимость реализованной продукции). Сюда входят только прямые затраты: сырье, материалы, зарплата производственного персонала и логистика до склада. Административные расходы и маркетинг здесь не учитываются.

**EBITDA margin** (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Демонстрирует операционную эффективность бизнеса без учета влияния налогов, процентов по кредитам и амортизации. Она помогает понять, способна ли компания зарабатывать на своей текущей деятельности в целом.

$$EBITDA\ margin = EBITDA / \text{Выручка} \times 100\%$$

**Деятельность (активность) может создавать ценность** (без сборки нет продукта)**, но захватывать** (присваивать) **лишь малую ее долю.** Кто захватывает – определяет позиция в цепочке (барьеры входа, уникальность, власть), а не объем выполненной работы.

# TRL: что это и откуда

**TRL (Technology Readiness Levels – уровни технологической готовности)** – 9-балльная шкала зрелости технологии: от наблюдения физического эффекта (TRL 1) до серийного производства (TRL 9).

История: разработана в NASA (США) в 1970-х, формализована в 1990-х (J. Mankins), принята Минобороны США, ESA (European Space Agency – Европейское космическое агентство), программами ЕС (Horizon Europe), в РФ используется Минпромторгом и фондами как язык грантовых конкурсов.

TRL – общий язык инженера, инвестора и регулятора: «TRL 5» означает одно и то же для химика и для кредитного комитета.

TRL измеряет технологическую готовность, а не производственную и не рыночную. Поэтому в паре используют MRL (Manufacturing Readiness Levels – уровни производственной готовности) – "сможем ли тиражировать с нужным Yield и ценой" – и рыночную готовность (есть ли платежеспособный спрос). Проект может быть TRL 9 и коммерчески мертвым (нет рынка или цена не сходится).

## Уровни технологической готовности (TRL 1-9)

| TRL | Содержание (NASA/DoD) | Пример: микроэлектроника (EUV) | Пример: химия (катализатор) |
|---|---|---|---|
| 1 | Basic principles observed – наблюдаются базовые физические принципы | Физика EUV (Extreme Ultraviolet – экстремальный ультрафиолет, длина волны 13,5 нм): плазменный источник излучения | Новый каталитический эффект обнаружен на молекулярном уровне |
| 2 | Technology concept formulated – сформулирована концепция технологии | Концепция многослойных зеркал Mo/Si (молибден/кремний) | Концепция состава цеолитного (цеолиты – микропористые алюмосиликаты, "молекулярные сита") катализатора |
| 3 | Proof-of-concept – лабораторное доказательство концепции | Лабораторный источник EUV-излучения | Лабораторный синтез катализатора, тесты активности |
| 4 | Lab validation – валидация в лаборатории | Лабораторный образец литографии на EUV-резисте (фоторезист – светочувствительный полимер) | Испытания в bench-reactor (настольном реакторе) |
| 5 | Validation in relevant environment – проверка в релевантной среде | "Alpha-tool" – прототип сканера в лаборатории | Пилотная партия катализатора на пилотной установке |
| 6 | Demonstration in relevant environment – демонстрация в релевантной среде | "Beta-tool" у заказчика (Fab – фабрика по производству полупроводников) | Пилотный промышленный реактор |
| 7 | Demonstration in operational environment – демонстрация в операционной среде | Демонстрационная линия, режим 24/7 | Промышленные испытания на действующем НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) |
| 8 | System qualified – система квалифицирована | Серийные поставки сканера | Катализатор лицензирован, серийное производство |
| 9 | Proven in operation – доказано в эксплуатации | Массовое производство чипов 3 нм | Катализатор работает на НПЗ по всему миру |

# Экономика TRL: экспонента затрат и "долина смерти"

Вероятность дойти до конца:

$$p_{\text{сквозная}} = \prod_{1}^{n} p_i$$

Пример: 5 этапов с p = 0,8 каждый → $0{,}8^5 \approx 0{,}33$: две трети проектов гибнут.

Затраты на переход растут на порядок: лаборатория (TRL 3→4) ~$2 млн; пилотная линия (TRL 6→7) ~$50 млн; фабрика (TRL 8→9) ~$500 млн.

**"Долина смерти" (Valley of Death)** – разрыв между TRL 4–6: венчурный капитал уже не рискует, промышленный – еще не видит продукта.

Именно в "долине смерти" живут инструменты господдержки (гранты, субсидии) и реальные опционы Лекции 3: право остановить проект на TRL 5 – это Option to Abandon (опцион на отказ), который имеет положительную стоимость.

## Stage-Gate Роберта Купера

**Stage-Gate (система "этап–ворота"**) Роберта Купера – это всемирно признанная методология управления инновациями и разработки новых продуктов (New Product Development – NPD). Она разбивает сложный процесс создания продукта от идеи до запуска на рынок на несколько управляемых стадий (Stages), разделенных контрольными точками – "воротами" (Gates) [Stage-Gate International "What is Stage-Gate?"].

**Главная цель модели** – снизить риски, оптимизировать расходы и ускорить вывод продукта на рынок.

**Основные элементы системы:**

Процесс устроен как воронка и состоит из чередующихся шагов:

**Стадии (Stages)** – этапы, на которых кросс-функциональная команда выполняет конкретную работу (сбор данных, анализ, разработка). Каждая следующая стадия дороже предыдущей.

**Ворота (Gates)** – точки принятия решений (контрольно-пропускные пункты). Здесь руководство оценивает результаты предыдущего этапа и решает судьбу проекта.

На каждых "воротах" принимается одно из четырех решений:

***Go (Вперед):*** проект одобряется, выделяется бюджет на следующую стадию.

***Kill (Закрыть):*** проект признается неперспективным и закрывается.

***Hold (Заморозить):*** проект перспективен, но сейчас нет ресурсов или условий.

***Recycle (Доработать):*** нужно вернуться на текущую стадию и исправить ошибки.

## Классическая 5-этапная модель Купера

В стандартном виде (модификация Stage-Gate XPress или 5-Stage Model) процесс выглядит следующим образом:

| Этап / Ворота | Название | Что происходит? |
|---|---|---|
| **Генерация** | **Discovery (Поиск)** | **Сбор идей, поиск рыночных возможностей и технологических решений.** |
| Gate 1 | Idea Screen | Первичный отсев: соответствует ли идея стратегии компании? |
| **Этап 1** | **Scoping (Оценка)** | **Быстрый, недорогой анализ рынка и технических возможностей (настольное исследование).** |
| Gate 2 | Second Screen | Оценка потенциала: стоит ли тратить деньги на глубокий бизнес-анализ? |
| **Этап 2** | **Business Case (Обоснование)** | **Глубокое исследование рынка, технико-экономическое обоснование (ТЭО), ТЗ на продукт.** |
| Gate 3 | Go to Development | Финальное согласование ТЭО. Выделение основного бюджета. |
| **Этап 3** | **Development (Разработка)** | **Создание прототипа, дизайн, разработка технологии производства, составление плана маркетинга.** |
| Gate 4 | Go to Testing | Проверка прототипа: соответствует ли он заявленным характеристикам? |
| **Этап 4** | **Testing & Validation (Тестирование)** | **Испытания продукта, тестирование на клиентах (альфа/бета), пробные продажи.** |
| Gate 5 | Go to Launch | Анализ результатов тестов. Разрешение на коммерческий запуск и производство. |
| **Этап 5** | **Launch (Запуск)** | **Полномасштабное производство, маркетинг, продажи и дистрибуция.** |
| **Итог** | **Post-Launch Review** | **Анализ через 6–12 месяцев: достигнуты ли KPI, какие уроки извлечены?** |

# Stage-Gate Роберта Купера

Плюсы и минусы методологии

**Преимущества**

- Снижение финансовых рисков: слабые проекты закрываются до того, как на них потратят миллионы.
- Прозрачность: все в компании понимают, на каком этапе находится продукт.
- Фокус на ценности: заставляет команду думать о рынке и клиенте с самого первого дня.

**Недостатки**

- Бюрократизация: подготовка к «воротам» может занимать много времени и рождать лишние документы.
- Жесткость: классический Stage-Gate плохо адаптируется к изменениям рынка прямо в процессе разработки.
- Замедление инноваций: может подавлять радикальные идеи из-за строгих критериев окупаемости.

## Stage-Gate Роберта Купера

Чтобы решить проблему медлительности и жесткости, сам Роберт Купер совместно с современными исследователями разработал **гибридную модель – Agile-Stage-Gate** [Stage-Gate International].

Гибридная модель Agile-Stage-Gate – это попытка объединить долгосрочный контроль бизнеса с гибкостью разработчиков. Проще говоря, руководство управляет проектом как марафоном (по крупным вехам), а команда бежит его короткими перебежками (спринтами).

**Как распределяются роли?**

В гибридной модели классические роли Stage-Gate и Agile накладываются друг на друга:

***Управляющий совет (Gatekeepers):*** топ-менеджеры, инвесторы или директора. Они не вмешиваются в ежедневную работу. Их задача – принимать глобальные решения на «воротах» (Давать бюджет / Закрывать проект).

***Владелец продукта (Product Owner):*** связующее звено. На "воротах" он защищает проект перед бизнесом, а внутри стадий переводит бизнес-требования на язык задач для команды (формирует бэклог).

***Кросс-функциональная команда (Scrum Team):*** разработчики, дизайнеры, инженеры, маркетологи. Они сами решают, как именно реализовать задачи внутри текущего этапа.

## Stage-Gate Роберта Купера

**Как устроен процесс внутри этапа (на примере Разработки)?**

В классическом Stage-Gate этап разработки длится месяцами, и на "ворота 4" команда приносит один большой готовый продукт. В Agile-Stage-Gate этот этап превращается в серию циклов:

***Разбивка этапа:*** Весь объем работы, необходимый для прохождения конкретных «ворот», делится на короткие отрезки – спринты (обычно по 2–3 недели).

***Итеративная работа:*** В начале спринта команда берет обязательство выполнить часть задач. В конце спринта она должна показать работающий инкремент (промежуточную, но осязаемую часть продукта – например, 3D-модель корпуса, базовый интерфейс приложения или тестовый состав смеси).

***Обратная связь:*** Готовый инкремент сразу показывают потенциальным клиентам или внутренним экспертам. Если обнаруживается ошибка или меняются требования рынка, команда меняет курс уже в следующем спринте, не дожидаясь окончания всего этапа.

**Главное отличие: Что выносят на «Ворота» (Gates)?**

В этой схеме кардинально меняется суть отчетности на контрольно-пропускных пунктах:

| Критерий | Классический Stage-Gate | Гибридный Agile-Stage-Gate |
|---|---|---|
| Что показывают на воротах | Толстые папки с документами, ТЗ, спецификациями и планами. | Реально работающий прототип (пусть и промежуточный) + данные от тестов на живых пользователях. |
| Уверенность бизнеса | Высокий риск бумажной иллюзии ("на бумаге все отлично, а продукт рынку не нужен"). | Высокая прозрачность. Бизнес видит физический прогресс и реакцию клиентов еще до финального запуска. |

## Финансы на воротах: ECV

**Формула Р. Купера ожидаемой коммерческой ценности** – это формула, которая используется в управлении проектами и продуктами (особенно в инновациях и R&D) для оценки финансовой привлекательности проекта с учетом рисков:

$$ECV = (NPV \times P_c - C_c) \times P_t - C_t$$

$\boldsymbol{NPV}$ – чистая приведенная стоимость денежных потоков после запуска; $\boldsymbol{P_c}$ (Probability of Commercial Success) – вероятность коммерческого успеха; $\boldsymbol{C_c}$ (Commercialization Cost) – затраты на коммерциализацию (вывод на рынок); $\boldsymbol{P_t}$ (Probability of Technical Success) – вероятность технического успеха; $\boldsymbol{C_t}$ (Technical Development Cost) – затраты на техническую разработку.

**Этап рынка** $(\boldsymbol{NPV} \times \boldsymbol{P_c} - \boldsymbol{C_c})$**:** берем потенциальную прибыль $NPV$, умножаем ее на вероятность того, что рынок примет продукт $P_c$, и вычитаем затраты на вывод продукта на рынок $C_c$. Это ценность проекта при условии, что разработка уже успешно завершена.

**Этап разработки** $\ldots \times \boldsymbol{P_t} - \boldsymbol{C_t}$**:** Полученную коммерческую ценность мы умножаем на вероятность того, что разработка вообще завершится успехом $P_t$, и вычитаем деньги, которые нужно потратить на саму разработку $C_t$.

Если итоговое значение $ECV$, проект считается финансово целесообразным. Чем выше показатель $ECV$, тем более приоритетным является проект для компании.

**Пример:** $NPV$ = \$60 млн; $P_c$ = 0,7; $C_c$ = \$10 млн; $P_t$ = 0,6; $C_t$ = \$12 млн.

$ECV$ = +\$7,2 млн → **Go**.

**Контрпример:** $P_t$ падает до 0,3 → $ECV$ = −\$2,4 млн → **Kill/Hold**. Видим чувствительность к техническому риску.

Классический NPV игнорирует, что на каждом Gate менеджмент может остановить проект. Последовательность ворот – это цепочка вложенных реальных опционов. Stage-Gate без опционной логики занижает ценность гибкости R&D.

## "Улыбка ценности" Стэна Ши

Smiling Curve («улыбка ценности») – эмпирическое наблюдение Стэна Ши (Stan Shih, основатель Acer, Тайвань, ~1992): добавленная стоимость распределена по звеньям цепочки U-образно.

Левый подъем: R&D/дизайн – 50–60% маржи;
Дно: производство/сборка – 2–5% маржи;
Правый подъем: сервис/софт/бренд – 40–50% маржи.




Улыбка – это "маржинальное" прочтение цепочки Портера: какие активности держать внутри, какие отдавать в аутсорсинг (outsourcing – передача функции внешнему подрядчику).

## Пример 1: Apple vs Foxconn

Цифры (публичная отчетность): Apple – gross margin ≈ 46–47% (www.macrotrends.net); Foxconn (Hon Hai) – gross margin ≈ 6%, net margin ≈ 2% (www.foxconn.com).

**Apple держит оба подъема улыбки:** левый (дизайн, чипы, R&D) и правый (iOS, App Store с комиссией ~30%, бренд, сервисы).

**Foxconn стоит на дне:** сборка – стандартизованная активность без барьеров входа, цена назначается на конкурентном рынке → маржа стекает к 2%. При этом создает ценность (без сборки нет iPhone) именно Foxconn, а захватывает – Apple.

Низкая маржа Foxconn – отчасти сознательная стратегия "тонкой маржи на гигантском объеме": барьер для входа конкурентов и высокая оборачиваемость капитала. Сравнивать надо не только маржу, но и ROCE (Return on Capital Employed – рентабельность задействованного капитала).

## Пример 2: ASML vs TSMC vs OSAT (осторожно, ловушка!)

Цифры: ASML – gross margin ≈ 52–53% (www.asml.com); TSMC – gross margin ≈ 56–60% (investor.tsmc.com); OSAT-компании (Amkor/ASE; OSAT – Outsourced Semiconductor Assembly and Test – контрактные сборка и тестирование полупроводников) – gross margin ≈ 15–20% (www.macrotrends.net).

**ASML – левый подъем** (монополия на EUV-сканеры, $4,7 млрд/год в R&D) **плюс правый** (софт, сервис installed base – установленного парка оборудования).

**TSMC – "производство", дно улыбки? Нет**: передовое производство (3–5 нм): CAPEX (капитальные затраты) фабрики ~$20 млрд, Yield-ноу-хау → барьер входа → маржа 60%.

**На дне** – стандартизованное производство: зрелые техпроцессы и сборка (OSAT ~15%).

Улыбка отражает не "тип деятельности" (производство vs софт), а степень стандартизации и высоту барьеров входа. Производство перестает быть "дном", когда остается лишь у 1–2 игроков в мире. Частая ошибка: "производство = всегда низкая маржа".

## Динамика улыбки и стратегические выводы

Улыбка со временем углубляется (глобализация 1990–2010-х вынесла сборку в Азию) и может смещаться (сервис и данные становятся главным источником маржи: "продукт как услуга").

Стратегии: вверх по левому склону (R&D, патенты – Patent Box, льготное налогообложение IP), вверх по правому (сервис, софт), либо вытеснение конкурентов со дна барьерами (как TSMC).




Для стран: попадание в "дно" – это занятость без маржи; политика локализации – попытка подняться по склонам.

# Определение R&D (НИОКР). Frascati Manual (Руководство Фраскати)

**R&D / НИОКР** – комплекс работ по созданию нового продукта, технологии или услуги: от зарождения идеи до выпуска опытного образца и подготовки к серийному производству.

**Правовая база в РФ:** Глава 38 ГК РФ и договор на выполнение ОКР (опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и/или конструкторскую документацию).

**Международный стандарт измерения R&D – Frascati Manual** (Руководство Фраскати – методологический стандарт ОЭСР/OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development – Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая наиболее развитые рыночные экономики) выделяет три типа работ:

1. Basic Research (фундаментальные исследования) – получение новых знаний без конкретной прикладной цели;
2. Applied Research (прикладные исследования) – использование знаний для решения конкретных практических задач;
3. Development / Experimental Development (опытно-конструкторские работы, ОКР) – проектирование (Design & Development), прототипирование (Prototyping – изготовление опытного образца), испытания (Testing & Validation – тестирование и валидация/подтверждение соответствия), доработка (Modification & Finalization), освоение производства (Production Ramp-up – выход на серийные объемы).

Наукоемкость (R&D intensity – интенсивность R&D) – ключевой критерий наукоемкого производства.

## Определение R&D (НИОКР). Frascati Manual (Руководство Фраскати)

**Формула 1. Наукоемкость:**

$$I_{R\&D} = \frac{\text{Затраты на } R\&D}{\text{Выручка}} \times 100\%$$

где затраты на R&D – расходы на НИОКР за период, выручка – объем продаж за тот же период. Пороговые ориентиры: средний по промышленности уровень ≈ 3,5–5%; для наукоемких отраслей/компаний – выше (в классификациях OECD/Eurostat для high-tech отраслей – 7–8% и более).

**Пример:** сравните ***BASF Specialty Chemicals*** (подразделение специализированной химии BASF – собственный R&D-бюджет, патенты, высокая маржа) и сборку iPhone на ***Foxconn*** (формально "high-tech" цех, но собственный R&D ≈ 0 – чужие чертежи, чужие стандарты). Первый участник формирует цепочку стоимости и забирает маржу, второй – арендует место в ней. Именно наличие собственного R&D отличает наукоемкое производство от просто высокотехнологичного.

**Порог наукоемкости** "плавает" (3,5–5% vs 7–8%) в зависимости от методики: OECD классифицирует отрасли по совокупным затратам на R&D (прямые + косвенные), а аналитик смотрит на конкретную компанию.

**Тонкость ГК РФ:** по договору НИР исполнитель отвечает за результат исследования (который может быть отрицательным!), по договору ОКР – за образец и документацию. Это влияет на то, как юристы и финансисты оформляют риски R&D-контрактов.

## Что такое GVC и кто такой lead firm

**GVC (Global Value Chains – глобальные цепочки создания стоимости)** – цепочка Портера, разорванная границами: активности распределены между фирмами и странами (Gereffi – Гереффи, 1994; 2005).

**Lead firm (ведущая фирма)** – архитектор цепочки, задающий стандарты и захватывающий львиную долю маржи (Apple, ASML, Nike).

**Governance (управление цепочкой)** – способ координации: от рыночной сделки до полной иерархии внутри одной фирмы.

Отличие от Портера: у Портера цепочка внутри фирмы, у GVC – сеть независимых фирм, где власть асимметрична. Вопрос "делать самим или купить?" (make-or-buy) решается каждый раз заново.

## Три детерминанты и таблица 5 типов Гереффи

Три детерминанты (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005):

1. Сложность транзакции (complexity) – насколько много информации нужно передать между звеньями;
2. Кодифицируемость (codifiability) – можно ли передать информацию стандартами/чертежами без специфических инвестиций;
3. Компетентность поставщиков (supplier competence) – способны ли внешние фирмы выполнить задачу.

| Тип | Сложность | Кодифицируемость | Компетентность поставщиков | Суть |
|---|---|---|---|---|
| Рыночная (Market) | низкая | высокая | высокая | разовые сделки, нулевые издержки переключения |
| Модульная (Modular) | высокая | высокая | высокая | "под ключ" по кодифицированным спецификациям |
| Реляционная (Relational) | высокая | низкая | высокая | доверие, репутация, "лицом к лицу" |
| Плененная (Captive) | высокая | высокая/средняя | **низкая** | лидер диктует, поставщик зависим |
| Иерархическая (Hierarchy) | высокая | **низкая** | **низкая** | вертикальная интеграция, FDI (Foreign Direct Investment – прямые иностранные инвестиции) |

## Примеры типов и их динамика

**Рыночная:** закупка стандартного растворителя/кварцевого песка на споте – спецификация проста, поставщиков много.

**Модульная:** Foxconn собирает iPhone по полностью кодифицированным CAD-спецификациям Apple; контрактный EMS-производитель (Electronics Manufacturing Services – контрактное производство электроники) компетентен, переключение между брендами относительно дешево.

**Реляционная:** кластер поставщиков оптики/механики вокруг ASML (Нидерланды): tacit knowledge (некодифицируемое знание), десятилетия совместной работы, взаимная зависимость.

**Плененная:** мелкий сборщик электроники, живущий на заказах одного лидера: лидер дает чертежи, оборудование, инспекторов – поставщик "в плену".

**Иерархическая:** Intel/Samsung держат передовые техпроцессы внутри (ноу-хау не кодифицируется, внешних компетентных поставщиков нет) → строят собственные фабрики за рубежом (FDI).

**Тип определяется комбинацией трех детерминант**, а не отраслью: одна и та же электроника дает все 5 типов одновременно.

**Динамика:** цифровизация и ИИ повышают кодифицируемость → реляционные связи сползают в модульные; рост компетентности поставщика превращает captive в modular.

## Научные разработки как фундамент цепочки создания стоимости

**Мультипликатор добавленной стоимости** (VAM, Value Added Multiplier – коэффициент, показывающий, во сколько раз суммарная добавленная стоимость всех участников цепи превышает стоимость исходного сырья):

$$VAM = \frac{\sum VA}{\text{Стоимость первичного сырья}}$$

Интуитивная концепция VAM (строгий расчет через матрицу Леонтьева)

Чем глубже в цепочке "зашита" наука, тем выше VAM.

**Пример-цепочка:** открытие GMR (Giant Magnetoresistance – гигантское магнитосопротивление: квантово-механический эффект изменения сопротивления тонких магнитных слоев; Нобелевская премия по физике 2007 г., А. Ферт и П. Грюнберг, открытие 1988 г.) → GMR-головки чтения HDD (Hard Disk Drive – жесткий диск: устройство хранения данных на магнитных пластинах) → рост плотности записи в сотни раз → индустрия дата-центров и облачных сервисов.

Не путайте технологическую цепочку (физика преобразований) и цепочку создания стоимости (экономика приращений). Одна технология может порождать несколько цепочек стоимости (GMR → HDD и GMR → датчики в автомобилях).

## Зачем нужен VA-мультипликатор: аппарат Леонтьева

Фабрика создает VA не только у себя, но и "по цепочке назад" – у поставщиков. Вопрос: сколько всего ценности создает в экономике 1 рубль спроса – и в каких отраслях? Для GVC (Global Value Chains – глобальные цепочки создания стоимости) этот вопрос превращается в вопрос политики: где именно (в какой стране) осядет косвенная добавленная стоимость – у нас или у поставщика за рубежом.

Количественно это считает **модель "затраты–выпуск"** (Input-Output, Леонтьев).

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X} + \boldsymbol{Y} \Rightarrow \boldsymbol{X} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} \cdot \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{Y}$$

$\boldsymbol{X}$ – вектор валовых выпусков отраслей; $\boldsymbol{A}$ – матрица коэффициентов прямых затрат ($a_i$ – сколько продукции отрасли $i$ нужно на 1 руб. выпуска отрасли $j$); $\boldsymbol{Y}$ – вектор конечного спроса; $\boldsymbol{I}$ – единичная матрица; $\boldsymbol{L} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$ – обратная матрица Леонтьева ("матрица полных затрат"), ее элементы $l_{ij}$ – полный (прямой + косвенный) выпуск отрасли $i$ на 1 руб. конечного спроса отрасли $j$.

Индексы $a_{ij}$. Читается: "вход $i$ для выпуска $j$" – строка = кто продает, столбец = кто покупает. Сумма столбца $j$ = промежуточное потребление на 1 рубль выпуска отрасли $j$.

**Смысл уравнения:** весь выпуск экономики расходуется либо на промежуточное потребление между отраслями $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X}$, либо уходит конечным потребителям $\boldsymbol{Y}$.

**Коэффициент прямой добавленной стоимости** (доля VA в выпуске отрасли):

$$v_j = \frac{VA_j}{X_j} = 1 - \sum_i a_{ij}$$

Промежуточное потребление на единицу выпуска $= \sum_i a_{ij}$ (сумма столбца).

## Зачем нужен VA-мультипликатор: аппарат Леонтьева

Мультипликатор выпуска (сколько рублей валового выпуска во всей экономике порождает 1 руб. конечного спроса отрасли $j$):

$$OM_j = \sum_i l_{ij}$$

OM > 1 – это НЕ "экономика разбогатела в сколько-то раз". Валовой выпуск дважды считает промежуточную продукцию (кремний посчитан и как выпуск кремния, и внутри стоимости чипа). Поэтому OM – характеристика "оборотной" связности экономики, а не дохода. **Мультипликатор создает не деньги, а распределение ценности между отраслями.** Доход измеряет только добавленная стоимость – отсюда следующий шаг.

Для спроса $\boldsymbol{Y}_j = 1$ рубль:

Прямая VA отрасли $j$ : $v_j l_{jj}$ (ее собственное звено, включая самопотребление);

Косвенная VA остальных отраслей: $\sum_{i \neq j} v_i l_{ij}$;

$\sum_i v_i l_{ij} = 1$ (на 1 руб. конечного спроса экономика создает ровно 1 руб. VA – это тождество ВВП = конечный спрос). Суммарная добавленная стоимость экономики равна ее конечному спросу – это и есть равенство ВВП с двух сторон (производственной и расходной). Для 1 рубля спроса на чипы экономика создает ровно 1 рубль VA – ни больше, ни меньше.

VA-мультипликатор (Type I) (сколько всего VA создается на 1 руб. собственной VA отрасли j):

$$VAM_j = \frac{\sum_i v_i l_{ij}}{v_j l_{jj}} = \frac{1}{v_j l_{jj}}$$

На каждый рубль собственной добавленной стоимости отрасли j экономика получает еще (VAM − 1) рублей VA у поставщиков.

## Учебный числовой пример

**Двухсекторная экономика:** сектор 1 – "кремний и химия", сектор 2 – "чипы".

Матрица **A**: $a_{11} = 0{,}2$; $a_{12} = 0{,}4$ (чипы покупают 0,4 кремния на 1 руб. выпуска); $a_{21} = 0$; $a_{22} = 0{,}1$.
Тогда $v_1 = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$; $v_2 = 1 - 0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}5$.

Ряд Неймана:

$$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A}^3 + \cdots$$

"Раунды расходов" для 1 рубля спроса на чипы:
Раунд 0: сам выпуск чипов на 1 рубль.
Раунд 1: прямые входы $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X}$ (кремний, энергия внутри сектора).
Раунд 2: входы для входов $-\boldsymbol{A}^2 \cdot \boldsymbol{Y}$ (кварц для кремния).
Раунд 3 и далее: затухающие волны. Сумма сходится к колонке $\boldsymbol{L}$.

**Обратная матрица сумма бесконечной цепочки поставок.**

(**I** − **A**) = [[0,8; −0,4],[0; 0,9]] → **L** = [[1,25; 0,556],[0; 1,111]]. $OM_{\text{чипы}}$ = 0,556 + 1,111 = 1,67.

Спрос **Y** = (0; 1) (1 руб. конечного спроса на чипы):

Выпуски: $X_1 = 0{,}556$; $X_2 = 1{,}111$. Мультипликатор выпуска OM = 1,67.

Прямая VA чипов: 0,5 × 1,111 = 0,556. Косвенная VA кремния: 0,8 × 0,556 = 0,444. Сумма = 1,000 (балансовая проверка!).

VA-мультипликатор = 1 / 0,556 ≈ 1,8: каждый рубль VA фабрики приносит экономике еще 0,8 рубля VA у поставщиков.

Чем глубже локализация поставщиков (выше $a_{12}$ внутри страны), тем больше косвенная VA остается дома. Если поставщик кремния – за границей, 0,444 "утекает" из экономики (leakage – утечка мультипликатора).

## Применения: iPhone, CHIPS Act и утечки

**Пример 1 (GVC + улыбка + VA в одном числе)** (классика Dedrick–Kraemer–Linden (2010)): в iPhone "Made in China" добавленная стоимость Китая (сборка) – лишь ~3–4% стоимости изделия, а США (Apple: дизайн, софт, бренд – оба подъема улыбки) захватывают большую часть прибыли. Сборка дает стране занятость, но не VA.

**Пример 2 (политика):** по оценке SIA (Semiconductor Industry Association – Ассоциация полупроводниковой промышленности США), мультипликатор занятости отрасли ≈ 6,7 (1 рабочее место в полупроводниках создает 5,7 в смежных отраслях) (www.semiconductors.org); этим обоснованы субсидии CHIPS and Science Act ($52,7 млрд) (en.wikipedia.org).

Мультипликатор работает только там, где локализованы поставщики; поэтому субсидии сопровождаются требованиями local content (местного содержания). Фабрика "в чистом поле" без экосистемы дает мультипликатор, близкий к 1.

# Итоги

1. VA = Выручка − покупные затраты; VA ≠ прибыль.
2. Цепочка Портера – карта активностей; маржа = цена − стоимость всех активностей.
3. TRL 1–9 – язык зрелости технологии; Stage-Gate – язык решений; ворота = реальные опционы (мост к Лекции 3).
4. Улыбка ценности: маржу определяет не тип деятельности, а стандартизация и барьеры входа.
5. GVC: 5 типов governance определяются сложностью, кодифицируемостью и компетентностью поставщиков.
6. VA-мультипликатор показывает, сколько ценности создает отрасль "по цепочке назад" – и почему государства субсидируют фабрики.